

Clase 7 — Crear la arquitectura y cerrar la Fase A

IISE · UNSAM 2026 · resumen de una página · sale de los módulos de la unidad 7 del apunte

La posta

La Pre-Fase A te deja un **concepto** factible. La Fase A lo convierte en **una sola arquitectura en baseline**: requerimientos de alto nivel fijados, interfaces definidas y dos revisiones externas que lo certifican (SRR y MDR). Al terminar ya sabés **qué comprar**: qué tanque, qué baterías, cuánta energía en eclipse.

El flujo: qué se hace y para qué

	Qué se hace	Para qué
1	Analizar necesidades, alcance y ConOps → requerimientos iniciales	saber qué hay que cumplir antes de dibujar nada
2	Fijar límites , restricciones, contexto, hipótesis y ambiente	acotar el espacio de soluciones
3	Generar arquitecturas candidatas : por síntesis (combinar sistemas existentes) o descubrimiento (abstraer de otros); métodos normativo, racional (ciencia) o participativo, heurístico (arte)	tener entre qué elegir; aprovechar lo heredado
4	Comparar y balancear beneficios, costos, riesgos y desempeño contra el ConOps	elegir una a pesar de la incertidumbre, no después de resolverla
5	Dejar en baseline los requerimientos de alto nivel y el concepto; definir las interfaces (IDD/IRD/ICD, diagrama N ²)	que cada equipo trabaje en lo suyo sin pisarse
6	SRR → baseline de Requerimientos de Sistema. MDR → baseline Funcional (revisa antes las acciones abiertas de la SRR)	que alguien de afuera certifique antes de pasar a la Fase B

La idea: no es lineal. Comparar candidatas con los interesados puede **cambiar el enunciado del problema** y volver al paso 1 (d. 9).

Los conceptos que se preguntan

- **Arquitectura vs. diseño.** La arquitectura restringe el espacio de soluciones, decide fabricar o comprar, discrimina alternativas y descubre los requerimientos verdaderos. El diseño desarrolla los componentes, construye el sistema y mide el efecto dominó de un cambio.
- **La esencia:** estructurar, simplificar, comprometer y balancear.
- **Factores de balance:** requerimientos, función, forma, sencillez, robustez, asequibilidad, complejidad, ambiente y factores humanos.
- **Vistas:** ningún diagrama solo captura la arquitectura, igual que un edificio no se construye con un solo plano.
- **Matriz de funciones por fase** (d. 4): cada función sube **Concepto** (Pre-A) → **Baseline** (A) → **Completo** (B/C) → seguimiento de cambios. La V&V va atrasada a propósito: no se verifica lo que no está diseñado.

Interfaces y N²

- **Externa** si cruza el límite del sistema; **interna** si une partes del mismo. Depende de dónde ponés el límite: la interetapa del Falcon 9 es interna o externa según el sistema (d. 28).
- **No toda interfaz va al ICD:** adentro de una caja la define el subsistema (d. 27).
- **N²:** entidades en la diagonal, salidas en las filas, entradas en las columnas. Dos celdas simétricas ocupadas = **lazo de realimentación** → candidatas a un mismo subsistema.
- **Toda interfaz necesita un dueño escrito**, o queda huérfana entre equipos.

Ejemplos para citar

- **Mars 2020:** ConOps en 4 fases; hereda del Curiosity (US\$ 1.500 M, misma envolvente); la TRN, financiada sólo hasta el PDR.
- **GLAST:** IRD con números reales (28 V ± 6 V; 70 Mbps; 3.000 kg) y aun así con TBR.
- **Adaptador:** satélite de ~4.000 kg → el PAS 1194VS aguanta 7.000 kg.

Ojo en el parcial

La matriz de la d. 4 pone la SRR en la Fase B, pero la clase la explica en la **Fase A** (d. 41-45), y esa es la que vale. **SDR** y **MDR** son la misma revisión con dos siglas. El plan de V&V que pide la SRR es **inicial**, no completo.